



ใบงานที่ 6 ตะลุยโจทย์เรื่องเสียง

(สมบัติของเสียง ความเข้มเสียงและระดับเสียง)

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S1 S2 · คาบเดียว 50 นาที · Team Based Learning

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ทีมที่ วันที่

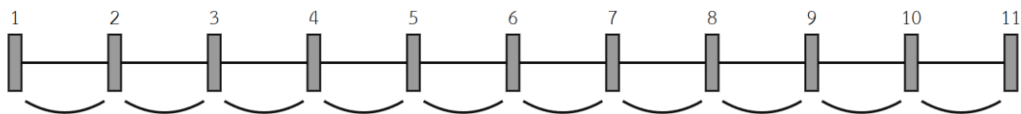
เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สูตรที่ใช้วันนี้ และกติกาที่ต้องระวัง

- $v = f\lambda$ · $v = 331 + 0.6T$ (T เป็น °C) · เสียงสะท้อน $2d = vt$ (อย่าลืมหาร 2)
- $I = P/4\pi r^2$ · $\beta = 10 \log(I/I_0)$ เมื่อ $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ · $\beta_2 = \beta_1 - 20 \log(r_2/r_1)$
- รวมระดับเสียงหลายแหล่ง: แปลงแต่ละแหล่งเป็นความเข้ม $I = I_0 \times 10^{(\beta/10)}$ แล้วบวกกัน $I_{\text{รวม}} = I_1 + I_2 + \dots$ จากนั้นแปลงกลับเป็น β · ห้ามบวก dB ตรง ๆ · แหล่งเหมือนกัน N ตัว $\beta = \beta_1 + 10 \log N$
- เช็กก่อนส่ง: หน่วยเวลาเป็นวินาที (ms $\rightarrow$ s) ระยะเป็นเมตร (cm $\rightarrow$ m) อุณหภูมิใช้ °C ในสูตร $v = 331 + 0.6T$ · log ของเลขยกกำลัง: $10 \log(10^{-6}/10^{-12}) = 10 \log 10^6 = 60 \text{ dB}$ · คำตอบสมเหตุสมผลหรือไม่

ตบมือให้ตรงกับเสียงสะท้อน: ตบ 11 ครั้ง = 10 ช่วงเวลา



เวลาต่อ 1 ช่วง = เวลาเสียงเดินทางไปกลับ $t = 2d / v \rightarrow t = \text{เวลารวม} \div 10$

ตอนที่ 1 ทีมคิด (คิดคนเดียว 2 นาที แล้วอภิปรายในทีม · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม $\rightarrow$ สูตร $\rightarrow$ แทนค่า $\rightarrow$ คำตอบพร้อมหน่วย)

- 1.1 **L3 · S1** นักเรียนยืนห่างกำแพง 100 m ตบมือต่อเนื่องให้จังหวะตรงกับเสียงสะท้อน พบว่าตบมือ 11 ครั้ง (10 ช่วง) ใช้เวลารวม 5.75 s จงหาอัตราเร็วเสียงและอุณหภูมิอากาศขณะนั้น

- 1.2 **L3 · S2** เครื่องจักรที่เหมือนกัน 1 เครื่องทำให้เกิดระดับความเข้มเสียง 80 dB ที่ตำแหน่งหนึ่ง ถ้าเปิดเครื่องจักร 5 เครื่องพร้อมกัน (แต่ละเครื่องให้ระดับ 80 dB ที่ตำแหน่งนั้น) ระดับความเข้มเสียงรวมเท่าใด

ตอนที่ 2 จับผิดวิธีทำ (หาจุดผิดทุกจุด แล้วเขียนวิธีที่ถูกต้อง)

- 2.1 **L3 · S2** เพื่อนตอบโจทย์ “เครื่องจักรเหมือนกัน 1 เครื่องให้ระดับเสียง 80 dB ที่ตำแหน่งหนึ่ง เปิด 10 เครื่องพร้อมกัน ระดับเสียงรวมเท่าใด” ดังนี้

วิธีทำของเพื่อน: $\beta_{\text{รวม}} = 80 + 80 + \dots + 80 \text{ (10 ครั้ง)} = 10 \times 80 = 800 \text{ dB}$

จุดที่ผิด และวิธีที่ถูกต้อง

- 2.2 **L3 · S1** โจทย์ “ที่อุณหภูมิ 30 °C ตะกอนใส่หน้าผา ได้ยินเสียงสะท้อนหลังตะกอน 1500 ms หน้าผาอยู่ห่างเท่าใด” เพื่อนเขียนวิธีทำดังนี้ จงหาจุดผิดให้ครบ 3 จุด แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง

วิธีทำของเพื่อน: $v = 331 + 0.6(303) = 512.8 \text{ m/s} \rightarrow d = vt = 512.8 \times 1500 = 769,200 \text{ m}$

ตอนที่ 3 ทิมพิชิต (L4 · ทุกคนเขียนวิธีทำของตนเอง แล้วตรวจกับทิม)

- 3.1 **L4 · S2** ที่ตำแหน่งหนึ่ง แหล่งกำเนิด A ทำให้เกิดระดับความเข้มเสียง 80 dB และแหล่งกำเนิด B ทำให้เกิด 75 dB เมื่อเปิดพร้อมกัน ระดับความเข้มเสียงรวมเท่าใด

--	--	--	--	--

3.2 **L4 · S1** ที่อุณหภูมิ 35 °C นักเรียนคนหนึ่งยืนหน้าผนังและได้ยินเสียงสะท้อนหลังตบมือ 0.70 s

ถ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิ 15 °C ยืนที่เดิมและตบมือ เสียงสะท้อนจะกลับมาหลังกี่วินาที และเหตุใดจึงต่างจากเดิม

ตอนที่ 4 ทีมแต่งโจทย์ (สถานการณ์ใหม่เรื่องเสียง 1 ข้อ พร้อมเฉลย แลกกับทีมอื่นทำ)

โจทย์ของทีม (ระบุ Level และรหัสแนวคิด) ☐ L3 ☐ L4 ☐ S1 ☐ S2
เฉลยของทีม
ทีมที่แลกทำ ผลการตรวจ ☐ ถูก ☐ ต้องแก้

ตอนที่ 5 สรุปท้ายคาบ

5.1 **L3 · S1 S2** เติมขั้นตอนแก้โจทย์เรื่องเสียง: อ่านโจทย์แล้วระบุแนวคิด (S1 หรือ S2) →

→ → แทนค่า →

ด้านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม
